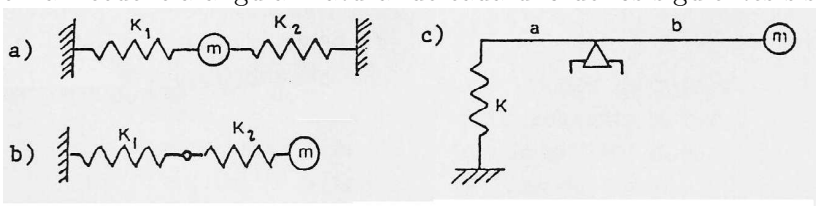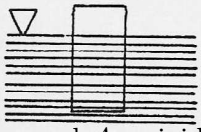
Mecánica Racional - Ingeniería Mecánica **(18/11/21)**
Práctico N°8: Oscilaciones

1. Obtener la frecuencia angular natural de cada uno de los siguientes sistemas mecánicos.

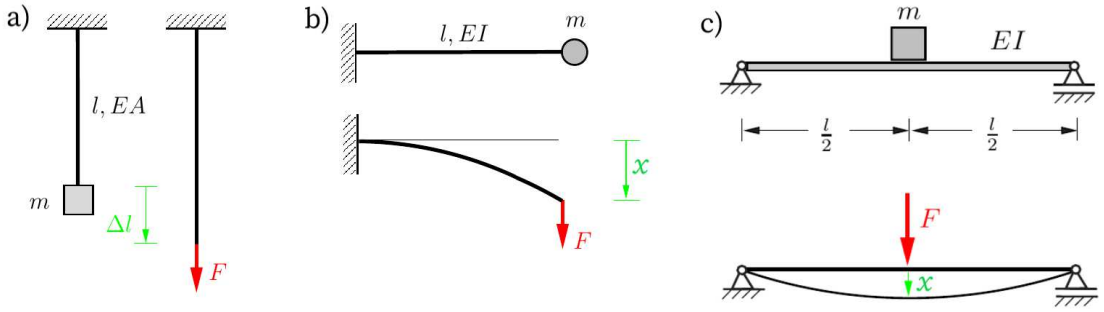


d) Un cilindro de sección S, altura h y, densidad δ que flota en un líquido de densidad δ' -

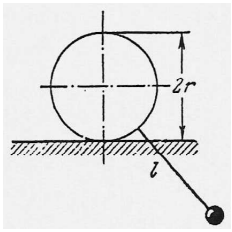


[R: $\omega_o = \sqrt{(\kappa_1+\kappa_2)/m}$; $\omega_o = \sqrt{\frac{\kappa_1\kappa_2}{(\kappa_1+\kappa_2)m}}$; $\omega_o = (a/b)\sqrt{\kappa/m}$; $\omega_o = \sqrt{(\delta' g)/(\delta h)}$]

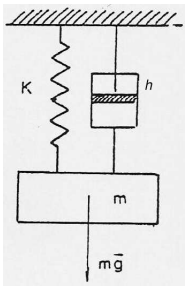
2. Una barra elástica de masa despreciable, módulo de Young E, sección transversal A y rigidez a la flexión EI soporta un cuerpo de masa m como se muestra en las figuras (la rigidez a la flexión se define como la resistencia que ofrece la barra a la flexión, depende del material de la barra y de su sección transversal). En los casos considerados, la deflexión de la barra bajo la acción de una fuerza F es: b) $x = \frac{F\ell^3}{3EI}$; c) $x = \frac{F\ell^3}{48EI}$. Determinar la frecuencia angular natural del sistema en cada caso.



3. Un disco de masa M y radio r puede rodar sin deslizar sobre un plano horizontal. Una barra de masa despreciable y longitud ℓ está rígidamente unida al disco. En el extremo de la barra se encuentra una masa puntual m. Hallar el período del sistema para pequeñas oscilaciones.
[R: $\omega_o = \sqrt{mg(\ell+r)/[\frac{3}{2}Mr^2 + m(r+\ell)^2]}$]



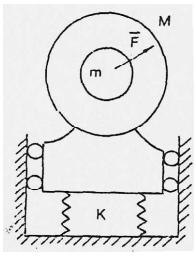
4. Una masa m se encuentra suspendida de un resorte acoplado a un amortiguador. Hallar la ecuación horaria del movimiento si en el instante inicial la masa se ha apartado de la posición de equilibrio 20 cm y es soltada con velocidad inicial nula. $k = 8\,\vec{\text{kg}}/\text{cm}$; $h = 0{,}5$ kg/seg; $m = 50$ kg.
[R: $x = 0{,}20\, e^{-0{,}005\,t}\,\text{sen}(12{,}65\,t + \pi/2)$]



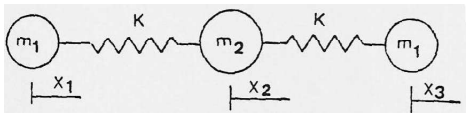
5. Hallar la ecuación horaria del movimiento de un sistema oscilante que es excitado por una fuerza exterior de módulo $F = 16\,\text{sen}(3t)$ (Newton). Siendo las características del sistema las siguientes: $m = 10$ kg, $k = 250$ N/m, $c = 5$ kg/seg; y las condiciones iniciales: $X_o = V_o = 0$. Hallar el factor de amplificación μ.
[R: $x = 0{,}0604\, e^{-0{,}25\,t}\,\text{sen}(4{,}99\,t + 0{,}153) + 0{,}099\,\text{sen}(3\,t + 0{,}093)$; $\mu = 1{,}55$]

6. Dimensionar el resorte de un sistema oscilante cuya masa es de 150 kg si se desea que cuando esté excitado por una fuerza $F = F_o\cos(300t)$, la oscilación forzada tenga una amplitud de 1/100 de la que la fuerza F_o produciría si estuviera aplicada estáticamente. Suponer despreciable el amortiguamiento. [R: $\kappa = 136$ kN/m]

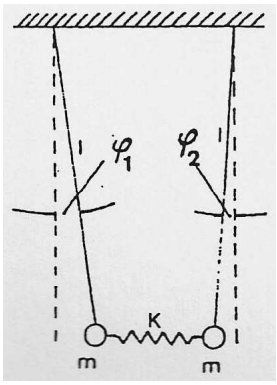
7. Un motor eléctrico de masa total $M = 80$ kg tiene un rotor de masa $m = 20$ kg y gira con velocidad de 1400 rpm. Si la excentricidad del rotor es de 0,1 mm, calcular: a) la constante κ del sistema de resortes de anclaje para que la fuerza máxima transmitida a la base sea 1/10 de la que correspondería a un montaje rígido; b) la amplitud de las oscilaciones forzadas en régimen permanente. [R: 156 kN/m; 0,11 mm]



8. Para el sistema de la figura (modelo de la molécula de dióxido de carbono) hallar las frecuencias propias de oscilación.
[R: $\omega_1 = \sqrt{\kappa/m_1}$; $\omega_2 = 0$; $\omega_3 = \sqrt{\kappa(m_2 + 2m_1)/(m_1 m_2)}$]



9. Para el sistema de péndulos acoplados de la figura hallar las ecuaciones diferenciales del movimiento para pequeñas oscilaciones y las frecuencias propias de oscilación.
[R: $\ddot{\varphi}_1 + \frac{g}{\ell}\varphi_1 + \frac{\kappa}{m}(\varphi_1 + \varphi_2) = 0$; $\ddot{\varphi}_2 + \frac{g}{\ell}\varphi_2 + \frac{\kappa}{m}(\varphi_1 + \varphi_2) = 0$;
$\omega_1 = \sqrt{g/\ell}$; $\omega_2 = \sqrt{g/\ell + 2\kappa/m}$]



10. Dado el bipéndulo matemático obtener el sistema de ecuaciones diferenciales del movimiento para pequeñas oscilaciones y las frecuencias propias de oscilación.
[R: $2\ell\ddot{\varphi}_1 + \ell\ddot{\varphi}_2 + 2g\varphi_1 = 0$; $\ell\ddot{\varphi}_1 + \ell\ddot{\varphi}_2 + g\varphi_2 = 0$;
$\omega_{1,2} = \sqrt{(2 \pm \sqrt{2})g/\ell}$]

